



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

PRESENTADO POR:

**MY FLOREZ JAIMES JUAN PABLO
MY GALINDO DURAN GILDARDO ANDRES
MY ROMERO FERNANDEZ NELSON
MY VARON BRAVO MANUEL FERNANDO
CC MESA MANTILLA YESID ANDRES**

DOCENTE: JAIDER OSPINA

ASIGNATURA: FORENSE DIGITAL

Bogotá, DC Mayo de 2026



GUÍA LITE DE INTERPRETACIÓN

NIST SP 800-86 — Integración de Técnicas Forenses en la Respuesta a Incidentes

1. Objetivo y Alcance

El estándar NIST SP 800-86 establece una metodología orientada a integrar procedimientos de informática forense dentro de los procesos de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Su propósito principal es garantizar que la evidencia digital sea recolectada, preservada, analizada y documentada de forma técnicamente válida y jurídicamente admisible.

El alcance del estándar abarca escenarios relacionados con:

- Investigación de incidentes informáticos.
- Recolección de evidencia digital.
- Preservación de cadena de custodia.
- Análisis de memoria RAM y dispositivos de almacenamiento.
- Gestión de incidentes corporativos.
- Apoyo a investigaciones judiciales y disciplinarias.

El estándar permite integrar equipos técnicos, SOC, CSIRT y analistas forenses bajo procedimientos repetibles y metodológicamente estructurados.

2. Marco de Referencia

El NIST SP 800-86, desarrollado por el National Institute of Standards and Technology (NIST), define un modelo técnico para integrar la informática forense dentro de la respuesta a incidentes.

El estándar establece cuatro principios fundamentales:

- Recolección segura de evidencia.
- Preservación de integridad mediante hash.
- Documentación detallada de actividades.
- Análisis técnico repetible y verificable.

La guía se complementa con otros estándares internacionales como:

- ISO/IEC 27037.
- RFC 3227.
- ISO/IEC 27042.

MAPA DE PROCESOS FORENSES

Modelo NIST SP 800-86



EXPLICACIÓN TÉCNICA DE CADA FASE

FASE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1 DETECCIÓN DEL INCIDENTE	Identificación de actividades sospechosas o comportamientos anómalos mediante alertas, monitoreo o reportes.
2 IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA	Localización de dispositivos, sistemas, registros, archivos o fuentes que puedan contener evidencia relevante.
3 RECOLECCIÓN DE DATOS	Obtención forense de datos asegurando que no se modifiquen, utilizando herramientas y técnicas especializadas.
4 PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA	Aplicación de funciones hash (MD5, SHA-256), sellado de evidencia y documentación de la cadena de custodia.
5 EXAMEN FORENSE	Extracción y revisión técnica de artefactos digitales como archivos, memoria, registros, conexiones, etc.
6 ANÁLISIS TÉCNICO	Correlación, interpretación y reconstrucción del comportamiento del incidente a partir de los hallazgos.
7 DOCUMENTACIÓN	Registro completo y transparente de todas las acciones realizadas, herramientas utilizadas y resultados obtenidos.
8 INFORME FINAL	Presentación formal de los hallazgos, metodología aplicada, conclusiones y recomendaciones.
9 RETROALIMENTACIÓN	Uso de los resultados para mejorar controles, políticas y capacidades de respuesta ante futuros incidentes.

3. Procedimiento Técnico Aplicado

Durante el laboratorio práctico se utilizó Kali Linux y Volatility 3 para realizar análisis forense de memoria RAM sobre un escenario asociado a malware BlackEnergy v2.

Herramientas Utilizadas

- Kali Linux.
- Volatility 3.
- Python Virtual Environment.
- DumpIt.
- Hash SHA-256.

Procedimiento Ejecutado

1. Configurar el entorno forense en Kali Linux.
2. Instalar Volatility 3 y dependencias Python.
3. Extraer el archivo de memoria RAM .raw.
4. Identificar el perfil del sistema mediante windows.info.
5. Enumerar procesos activos con windows.pslist.
6. Detectar procesos ocultos con windows.psscan.



7. Identificar inyección de código usando windows.malfind.
8. Analizar indicadores de compromiso (IOC).

Hallazgos Relevantes

El análisis permitió detectar:

- rootkit.exe
- cmd.exe
- notepad.exe
- regiones
PAGE_EXECUTE_READWRITE
- encabezado MZ dentro de
svchost.exe

Estos hallazgos son compatibles con técnicas de:

- DLL Injection.
- Malware residente en memoria.
- Process Hollowing.
- Persistencia avanzada.

5. Aseguramiento de la Evidencia

El estándar NIST SP 800-86 enfatiza la preservación de la integridad digital mediante:

- funciones hash,
- control de acceso,
- documentación,
- cadena de custodia.

Checklist de Cumplimiento

Control	Estado
Identificación del incidente	✓
Recolección controlada	✓
Preservación de evidencia	✓
Generación de hash SHA-256	✓
Registro cronológico	✓
Documentación técnica	✓

LISTADO DE PROCESOS ACTIVOS
Volatility 3 - windows.pslist
Muestra los procesos en memoria en el momento del volcado.

PROCESOS SOSPECHOSOS
cmd.exe ejecutando un binario inusual (rootkit.exe).
Indicio de actividad maliciosa.

MALWARE DETECTADO
rootkit.exe no corresponde a un proceso legítimo del sistema.
Posible indicador de compromiso (IOC).

INYECCIÓN DE CÓDIGO
Regiones de memoria con permisos de ejecución y escritura.
Técnica común en malware para inyectar código en memoria.

ENCABEZADO MZ
Indica presencia de un archivo PE (Portable Executable) cargado en memoria de forma maliciosa.

```
(kali@kali) ~/forensics
└─$ python3 vol.py -f memoria.raw windows.pslist
Volatility 3 Framework 2.7.0
PID  PPID  ImageFileName  Offset(V)  Threads  Handles  SessionId  Wow64  CreateTime
4      0      System         0x87c368d01800  128      -      N/A        False  2025-05-05 10:15:22.000000
264    4      Registry       0x87c3691b7080   4      -      N/A        False  2025-05-05 10:15:23.000000
360    4      smss.exe       0x87c3691ef080   2      -      N/A        False  2025-05-05 10:15:23.000000
552    4      csrss.exe      0x87c3692f5080  13      -      0         False  2025-05-05 10:15:24.000000
604    4      wininit.exe    0x87c369302080   3      -      0         False  2025-05-05 10:15:24.000000
660    552      csrss.exe      0x87c3693a4080  11      -      1         False  2025-05-05 10:15:24.000000
708    604      services.exe    0x87c3693cb080   9      -      0         False  2025-05-05 10:15:24.000000
716    604      lsass.exe       0x87c3693cf080  15      -      0         False  2025-05-05 10:15:24.000000
722    604      lsm.exe         0x87c3693d0080  10      -      0         False  2025-05-05 10:15:24.000000
808    708      svchost.exe     0x87c3694d0080  22      -      0         False  2025-05-05 10:15:25.000000
840    708      svchost.exe     0x87c3694e0080  16      -      0         False  2025-05-05 10:15:25.000000
876    708      svchost.exe     0x87c369520080  23      -      0         False  2025-05-05 10:15:25.000000
920    708      svchost.exe     0x87c3695c0080   6      -      0         False  2025-05-05 10:15:25.000000
1024   708      spoolsv.exe     0x87c36964d080  13      -      0         False  2025-05-05 10:15:25.000000
1212   708      svchost.exe     0x87c3696b4080  10      -      0         False  2025-05-05 10:15:25.000000
1500   1212      cmd.exe         0x87c36990b080   1      -      0         False  2025-05-05 10:16:15.000000
1540   1500      rootkit.exe     0x87c369924080   1      -      0         False  2025-05-05 10:16:17.000000
1708   1212      notepad.exe     0x87c369a82080   2      -      0         False  2025-05-05 10:16:40.000000
... (otras líneas omitidas)

(kali@kali) ~/forensics
└─$ python3 vol.py -f memoria.raw windows.malfind
Volatility 3 Framework 2.7.0
PID  Process  Start  End  Tag  Protection
1540  rootkit.exe  0x1a3f000  0x1a7a000  Vad$  PAGE_EXECUTE_READWRITE
1540  rootkit.exe  0x2b10000  0x2b3f000  Vad$  PAGE_EXECUTE_READWRITE
1748  svchost.exe  0x3f20000  0x3f2d000  Vad$  PAGE_EXECUTE_READWRITE

MZ Header encontrado en memoria (posible código PE inyectado)
0x1a3f000 4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00 3e MZ.....
```



Control	Estado
Cadena de custodia	✓

6. Glosario Técnico-Jurídico

Cadena de Custodia

Procedimiento que garantiza control, integridad y trazabilidad de la evidencia digital.

Evidencia Digital

Información almacenada electrónicamente utilizada dentro de una investigación.

Hash Criptográfico

Algoritmo matemático utilizado para verificar integridad de archivos.

IOC (Indicator of Compromise)

Indicador técnico que evidencia posible actividad maliciosa.

Process Hollowing

Técnica malware donde un proceso legítimo es reemplazado por código malicioso.

7. Limitaciones del Estándar

Aunque el NIST SP 800-86 continúa siendo una referencia internacional, presenta algunas limitaciones:

- Fue publicado originalmente en 2006.
- Tiene bajo enfoque en entornos cloud.
- No contempla IA forense moderna.
- No define herramientas específicas obligatorias.
- Debe complementarse con legislación local.

8. Conclusión

El estándar NIST SP 800-86 constituye una guía fundamental para integrar la informática forense dentro de la respuesta a incidentes, permitiendo preservar evidencia digital válida y técnicamente verificable.



El laboratorio práctico realizado con Volatility 3 demostró cómo la aplicación correcta del estándar permite identificar malware residente en memoria, procesos sospechosos y técnicas avanzadas de persistencia utilizadas por amenazas como BlackEnergy v2.

La implementación de metodologías forenses estructuradas fortalece la capacidad investigativa de las organizaciones y mejora la admisibilidad de la evidencia digital en escenarios judiciales y corporativos.